

k - число испытаний Бернулли
 μ_n - число успехов в n испытаниях
 $\mu_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$
 $\xi_i = 1$, успех в i -ом испытании
 $\xi_i = 0$, неуспех

$$M\xi_i = p, M\mu_n = np$$
$$D\xi_i = D\xi_i - (D\xi_i)^2 = p(1-p) = pq$$

$$D\mu_n = D(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n) = D\xi_1 + D\xi_2 + \dots + D\xi_n = npq$$

Предельная теорема Пуассона

Вер-ть того, что число успехов $\in [k, l]$: $P(k \leq \mu_n \leq l) = \sum_{i=k}^l C_n^i p^i (1-p)^{n-i}$

Теорема Пуассона утверждает, что при $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np \rightarrow \lambda$ вероятность того, что число успехов равно k стремится к $e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

Т(Предельная теорема Пуассона)

Пусть вер-ть успеха в i -м испытании зависит от номера испытания n .

$$p_n = \frac{\lambda}{n}, \lambda > 0 \Rightarrow P(\mu_n = k) \rightarrow \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad \text{если } p_n \rightarrow 0, np_n \rightarrow \lambda$$

Доказательство: $P(\mu_n = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = C_n^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$

$$= C_n^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \sim \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\lambda^k}{n^k} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

$$C_n^k \sim \frac{n!}{k!(n-k)!} \sim \frac{n^k}{k!}$$

Универсальная предельная теорема Мушкетера-Левинсона

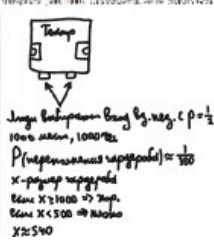
$$I) P\left(a \leq \frac{\mu_n - M\mu_n}{\sqrt{D\mu_n}} \leq b\right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad \text{если } a, b \in \mathbb{R}$$

Значение $\frac{\mu_n - M\mu_n}{\sqrt{D\mu_n}}$ называется стандартизированной случайной величиной. Если $a = -\infty, b = \infty$, то $P(-\infty < \frac{\mu_n - M\mu_n}{\sqrt{D\mu_n}} < \infty) = 1$. В этом случае теорема утверждает, что вероятность того, что стандартизированная случайная величина попадет в интервал (a, b) стремится к $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx$.

$$\mu_n = np \Rightarrow M\mu_n = np$$
$$D\mu_n = \frac{M(\mu_n - M\mu_n)^2}{n} = \frac{D\mu_n}{n}$$

т.е. $D(\xi_i) = p(1-p)$

Теорема Мушкетера-Левинсона утверждает, что если $p_n \rightarrow 0$, $np_n \rightarrow \lambda$, то вероятность того, что стандартизированная случайная величина попадет в интервал (a, b) стремится к $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx$.



Значение $n = 1000, p = \frac{1}{10}$
 $np = 100, npq = 90, \sqrt{npq} = 9.4868$
Вероятность того, что $\mu_n \leq X$, $1000 - \mu_n \leq X$
 $\mu_n \geq 1000 - X$

$$P(1000 - X \leq \mu_n \leq X) = P\left(\frac{1000 - X - M\mu_n}{\sqrt{D\mu_n}} \leq \frac{\mu_n - M\mu_n}{\sqrt{D\mu_n}} \leq \frac{X - M\mu_n}{\sqrt{D\mu_n}}\right) = P\left(-\frac{100 - X}{9.4868} \leq \frac{\mu_n - M\mu_n}{9.4868} \leq \frac{X - 100}{9.4868}\right)$$
$$= P\left(-2 \leq \frac{\mu_n - M\mu_n}{\sqrt{D\mu_n}} \leq 2\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-2}^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 \approx 0.9545$$

Задача 1. При выборе числа из совокупности чисел от 1 до 1000 случайным образом. Найти вероятность того, что выбранное число будет делиться на 3 или на 5.

$0, 1, \dots, 999$ случайные
 $p_1 = \frac{1}{10}, p_2 = \frac{2}{10}, \mu_n = 1000$ - число 9 (число 9) в 10000 испытаниях
 $M\mu_n = np = 1000, D\mu_n = npq = \frac{1}{10} \cdot \frac{9}{10} \cdot 10000 = 900$
 $P(900 \leq \mu_n \leq 1060) = P\left(\frac{900 - M\mu_n}{\sqrt{D\mu_n}} \leq \frac{\mu_n - M\mu_n}{\sqrt{D\mu_n}} \leq \frac{1060 - M\mu_n}{\sqrt{D\mu_n}}\right) = P\left(-\frac{100}{30} \leq \frac{\mu_n - M\mu_n}{30} \leq \frac{60}{30}\right)$
$$= P\left(-2 \leq \frac{\mu_n - M\mu_n}{\sqrt{D\mu_n}} \leq 2\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-2}^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 \approx 0.9545$$

Задача 2. При выборе числа из совокупности чисел от 1 до 1000 случайным образом. Найти вероятность того, что выбранное число будет делиться на 3 или на 5.

$p = 0.0005, n = 10000, \lambda = np = 5$
 $C_n^k (1-p)^n + C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k x^k}{k!} = e^{\lambda} = e^5 = \frac{148}{10}$
$$6 + \frac{25}{2} + \frac{125}{6} = 6 + \frac{125}{6} = \frac{131}{6} = \frac{21.83}{6}$$

$p = \frac{33333}{100000} = \frac{1}{3}, M\mu_n = np = \frac{1}{3}, D\mu_n = npq = \frac{2}{9}$

Случайные события и их вероятности
 $P(\xi_n \geq a) = P(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n \geq a)$
 $P(\xi_n \geq a) = P(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n \geq a)$
 $P(\xi_n \geq a) = P(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n \geq a)$

$$P(\xi_n \geq a) = P(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n \geq a) \leq P(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n \geq a) \leq \frac{D\xi_n}{a^2} = \frac{D\xi_1 + D\xi_2 + \dots + D\xi_n}{a^2} = \frac{n}{a^2}$$

$\eta \sim 10^6, a = n^2 = 10^4, p \leq \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} = \frac{1}{100}$

$$p = \frac{1}{100}, P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \geq b\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \geq b\right) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_b^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$\mu_n = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \left\{ \frac{1}{9}, \frac{1}{9} \right\}$$

$$P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \geq b\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \geq b\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \geq b\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \geq b\right)$$

$$P(\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_n \geq a) = P\left(\frac{\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_n}{n} \geq \frac{a}{n}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{a}{n}}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \sim e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

$\eta \sim 10^6, a = n^2 = 10^4 \Rightarrow P \sim e^{-\frac{10^8}{2 \cdot 10^6}} = e^{-50} = e^{-50}$

Экспоненциальная вероятность

$$I) P(\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_n \geq a) \leq e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

Доказательство: $\lambda > 0, p = \frac{1}{n}, P(\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_n \geq a) = P(\lambda(\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_n) \geq \lambda a) =$

$$= P(e^{\lambda(\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_n)} \geq e^{\lambda a}) \leq \frac{M e^{\lambda(\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_n)}}{e^{\lambda a}} = e^{-\lambda a} M \prod_{i=1}^n e^{\lambda \eta_i} =$$

$$= e^{-\lambda a} \prod_{i=1}^n M e^{\lambda \eta_i} \quad \text{т.к. } \eta_i = \begin{cases} 1, & p \\ 0, & 1-p \end{cases} \Rightarrow M e^{\lambda \eta_i} = \frac{e^{\lambda} + e^0}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{e^{\lambda}}{1} + \frac{e^0}{1} \right) = \frac{e^{\lambda} + 1}{2}$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{e^{\lambda k}}{2^k} = \sum_{k=0}^n \frac{e^{\lambda k}}{2^k} = e^{\frac{\lambda}{2}}$$

$$\lambda = \frac{a}{n}: P(\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_n \geq a) \leq e^{-\lambda a} \prod_{i=1}^n M e^{\lambda \eta_i} \leq e^{-\lambda a} e^{\frac{\lambda}{2} n} = e^{-\frac{a^2}{2n} + \frac{a^2}{2n}} = e^{-\frac{a^2}{2n} + \frac{a^2}{2n}} = e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

$$P(\mu_n = 2000) = P\left(\frac{\mu_n - 2000}{\sqrt{0.5n}} \approx \frac{2000 - 2000}{\sqrt{0.5n}}\right) \sim \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1 - \Phi\left(\frac{2000 - 2000}{\sqrt{0.5n}}\right) \geq 0.95$$

$$\Phi\left(\frac{2000 - 2000}{\sqrt{0.5n}}\right) \geq 0.95$$

$$\Phi(1.65) \geq 0.95$$

$$\frac{2000 - 2000}{\sqrt{0.5n}} \approx 1.65$$

$$\frac{1}{\sqrt{0.5n}} \approx 0.95$$

$$n \approx 6492$$

Задача 4. Приведите пример и используйте Бернулли с вероятностью успеха $\frac{1}{2}$. Используя формулу Стирлинга $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$ и неравенство

$$x \ln(2x) + (1-x) \ln(2(1-x)) - 2 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \leq e \left|x - \frac{1}{2}\right|^3,$$

которое выполняется для некоторого $\epsilon > 0$ и всех $x \in (0,1)$, найдите асимптотическую вероятность $P(\mu_n = [n] + k)$ при $n \rightarrow \infty$ для любого целого числа k . В ответ запишите константу (на которую умножается $n^{-1/2}$), зависящую в квадрат и умноженную после него на x .

Ответ: 2
Решение. Будем считать, что n делится на 2 (если нет, погрешность оценок, по решению асимптотично) Изначально

$$P\left(\mu_n = \frac{n}{2} + k\right) = C_n^{n/2+k} \frac{1}{2^n} = \frac{n!}{(n/2+k)!(n/2-k)!} \frac{1}{2^n} \sim$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi n(1/2+k/n)(1/2-k/n)}} \frac{1}{(2(1/2+k/n))^{n/2+k} (2(1/2-k/n))^{n/2-k}}$$

Положим $x = 1/2 + k/n$. Тогда $n(x - 1/2)^2 = k^2/n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Следовательно,

$$P\left(\mu_n = \frac{n}{2} + k\right) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi n(1/2+k/n)(1/2-k/n)}} e^{-n(x \ln(2x) + (1-x) \ln(2(1-x)))} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi n}}$$

Задача 1
Не решено
Балл 1.00
Уточнить ответ

Путь в семье и истинный Бернулли вероятности успеха равно p или зависит от n . Обозначим $\mu_n(n)$ число успехов. Верно ли, что при $n \rightarrow \infty$ $p_n \geq 0$ вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$ больше чем вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$?

Выберите один или несколько ответов:

☐ Верно

☒ Верно и для любого p и для любого n

☒ Верно только для $p=0$ и для любого n

Проверить

Задача 2
Не решено
Балл 1.00
Уточнить ответ

Путь в семье и истинный Бернулли вероятности успеха равно p или зависит от n . Обозначим $\mu_n(n)$ число успехов. Верно ли, что при $n \rightarrow \infty$ вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$ больше чем вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$?

Выберите один или несколько ответов:

☒ Верно

☒ Верно и для любого p и для любого n

☒ Верно только для $p=0$ и для любого n

Проверить

$$P(\mu_n > 2.1np) = P(\mu_n - M\mu_n > 2.1np - M\mu_n) = P(\mu_n - np > 0.001np) \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}$$

$$\leq \frac{D\mu_n}{(0.001np)^2} = \frac{n^2}{(0.001np)^2} = \frac{1}{0.001^2 n}$$

$$P(\mu_n > np(1.01)) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.01np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right)$$

$$P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right)$$

Задача 6
Не решено
Балл 1.00
Уточнить ответ

Путь в семье и истинный Бернулли вероятности успеха равно p или зависит от n . Обозначим $\mu_n(n)$ число успехов. Верно ли, что при $n \rightarrow \infty$ вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$ больше чем вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$?

Выберите один или несколько ответов:

☒ Верно

☒ Верно и для любого p и для любого n

☒ Верно только для $p=0$ и для любого n

Проверить

Задача 7
Не решено
Балл 1.00
Уточнить ответ

Путь в семье и истинный Бернулли вероятности успеха равно p или зависит от n . Обозначим $\mu_n(n)$ число успехов. Верно ли, что при $n \rightarrow \infty$ вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$ больше чем вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$?

Выберите один или несколько ответов:

☒ Верно

☒ Верно и для любого p и для любого n

☒ Верно только для $p=0$ и для любого n

Проверить

$$P(\mu_n > 2.1np) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right)$$

$$P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right)$$

Таблица значений интегральной функции Лапласа?

x	Φ(x)	x	Φ(x)	x	Φ(x)	x	Φ(x)
0.00	0.0000	0.50	0.1915	1.00	0.3413	1.50	0.4332
						2.00	0.4772



Задача 3
Не решено
Балл 1.00
Уточнить ответ

Верно ли, что теорема Мура-Липска остается верной, если заменить $\sqrt{n}$ в знаменателе на $n^{1/4}$?

Выберите один или несколько ответов:

☐ Верно

☒ Верно и для любого p и для любого n

☒ Верно только для $p=0$ и для любого n

Проверить

Задача 5
Не решено
Балл 1.00
Уточнить ответ

Путь в семье и истинный Бернулли вероятности успеха равно p или зависит от n . Обозначим $\mu_n(n)$ число успехов. Верно ли, что при $n \rightarrow \infty$ вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$ больше чем вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$?

Выберите один или несколько ответов:

☒ Верно

☒ Верно и для любого p и для любого n

☒ Верно только для $p=0$ и для любого n

Проверить

Задача 4
Не решено
Балл 1.00
Уточнить ответ

Путь в семье и истинный Бернулли вероятности успеха равно p или зависит от n . Обозначим $\mu_n(n)$ число успехов. Верно ли, что при $n \rightarrow \infty$ вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$ больше чем вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$?

Выберите один или несколько ответов:

☒ Верно

☒ Верно и для любого p и для любого n

☒ Верно только для $p=0$ и для любого n

Проверить

Задача 8
Не решено
Балл 1.00
Уточнить ответ

Путь в семье и истинный Бернулли вероятности успеха равно p или зависит от n . Обозначим $\mu_n(n)$ число успехов. Верно ли, что при $n \rightarrow \infty$ вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$ больше чем вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$?

Выберите один или несколько ответов:

☒ Верно

☒ Верно и для любого p и для любого n

☒ Верно только для $p=0$ и для любого n

Проверить

$$P(\mu_n > 2.1np) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right)$$

$$P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right)$$

Задача 9
Не решено
Балл 1.00
Уточнить ответ

Путь в семье и истинный Бернулли вероятности успеха равно p или зависит от n . Обозначим $\mu_n(n)$ число успехов. Верно ли, что при $n \rightarrow \infty$ вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$ больше чем вероятность $P(\mu_n > 2.1np)$?

Выберите один или несколько ответов:

☒ Верно

☒ Верно и для любого p и для любого n

☒ Верно только для $p=0$ и для любого n

Проверить

$$\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right)$$

$$P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right)$$

$$P(\mu_n > 2.1np) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right)$$

$$P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right)$$

$$P(\mu_n > 2.1np) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right)$$

$$P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right) = P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.1\sqrt{n}}{\sqrt{1-p}}\right)$$